

操作系统复习

一.选择题

<1>第一章：操作系统引论

1. 从用户的观点来看操作系统是：（ ）

- A. 用户与计算机之间的接口 B. 控制和管理计算机资源的软件
- C. 合理组织计算机工作流程的软件 D. 有若干层的程序按一定的结构组成的有机体

答案：A

2. 操作系统是计算机系统的一种：（ ）

- A. 应用软件 B. 系统软件 C. 通用软件 D. 工具软件

答案：B

3. 设计实时操作系统时，首先应考虑系统的：（ ）

- A. 可靠性和安全性 B. 实时性和可靠性
- C. 灵活性和可靠性 D. 优良性和分配性

答案：B

4. 允许多个用户以交互方式使用计算机的操作系统是：（ ）

- A. 分时操作系统 B. 批处理单道操作系统
- C. 实时操作系统 D. 批处理多道操作系统

答案：A

5. 操作系统的功能是进行处理机管理、设备管理、作业管理和（ ）管理。

- A. 进程 B. 存储器 C. 硬件 D. 软件

答案：B

6. 操作系统负责管理计算机系统的（ ），其中包括处理机、存储器、设备和文件。

- A. 程序 B. 文件 C. 资源 D. 进程

答案：C

7. 如果分时系统的时间片一定，那么（ ）则响应时间越长。

- A. 用户数越多 B. 用户数越少
- C. 主存容量越大 D. 主存容量越小

答案：A

8. 分时操作系统通常采用（ ）策略为用户服务。

- A. 可靠性和安全性 B. 时间片轮转

C. 时间片加权分配 D. 短作业优先

答案：B

9. 批处理操作系统提高了计算机系统的工作效率，但（ ）

- A. 不能自动选择作业执行 B. 无法协调资源分配
- C. 不能缩短作业执行时间 D. 在作业执行时用户不能直接干预

答案：D

10. 从下面关于并发性的论述中选出一条正确的论述。（ ）

- A. 并发性是指若干事件在同一时刻发生
- B. 并发性是指若干事件在不同时刻发生
- C. 并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生
- D. 并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生

答案：C

11. 操作系统本身是一种系统软件，因此它（ ）

- A. 只能管理软件 B. 只能管理硬件
- C. 既不管理软件也不管理硬件 D. 既管理软件又管理硬件

答案：D

12. 从系统的观点看，操作系统是对（ ）进行管理的软件。

- A. 软件 B. 硬件 C. 计算机资源 D. 应用程序

答案：C

13. 实时操作系统必须在（ ）内处理完来自外部的事件。

- A. 响应时间 B. 周转时间 C. 规定时间 D. 调度时间

答案：C

14. 当 CPU 执行操作系统代码时，处理器处于（ ）

- A. 自由态 B. 用户态 C. 核心态 D. 就绪态

答案：C

15. 下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是（ ）

- A. 系统调用 B. 中断 C. 库函数 D. 原语

答案：A

16. 在单处理器系统中，可以并行的是（ ）

- I. 进程与进程 II. 处理器与设备 III. 处理器与通道 IV. 设备与设备
- A. I、II 和 III B. I、II 和 IV C. I、III 和 IV D. II、III 和 IV

答案：D

17. () 操作系统允许在一台主机上同时连接多台终端,多个用户可以通过各自的终端 同时交互地使用计算机。

A. 网络 B. 分布式 C. 分时 D. 实时

答案: C

18. 分时操作系统性能的最重要参数是 ()

A. 响应时间 B. 周转时间 C. 规定时间 D. 调度时间

答案: A

—学习通题—

19. 下列关于 CPU 模式的叙述中,正确的是 ()

- A、CPU 处于用户态时只能执行特权指令
- B、CPU 处于内核态时只能执行特权指令
- C、CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
- D、CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

正确答案: C

内核态允许执行所有类型的指令,用户态只允许执行非特权指令

20. 操作系统的基本类型有 ()

- A、批处理系统、分时系统及多任务系统
- B、实时系统、批处理系统及分时系统
- C、单用户系统,多用户系统及批处理系统
- D、实时系统、分时系统及多用户系统

正确答案: B

21. 下列关于多任务操作系统的叙述中,正确的是 ()

- I.具有并发和并行的特点
- II.需要实现对共享资源的保护
- III.需要运行在多 CPU 的硬件平台上

- A、仅 I
- B、仅 II
- C、仅 I、II
- D、I、II、III

正确答案: C

多任务操作系统也可以在单 CPU 系统上运行

22. 执行系统调用的过程包括如下主要操作: ①返回用户态 ②执行陷入(trap)指令 ③传递系统调用参数 ④执行相应的服务程序 正确的执行顺序是 ()

- A、②→③→①→④
- B、②→④→③→①
- C、③→②→④→①
- D、③→④→②→①

正确答案: C

23. 与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是（ ）

- I. CPU 利用率高
- II. 系统开销小
- III. 系统吞吐量大
- IV. IO 设备利用率高

- A、仅 I、III
- B、仅 I、IV
- C、仅 II、III
- D、仅 I、III、IV

正确答案：D

24. 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是（ ）

- I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
- II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
- III. 中断技术使得多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作

- A、仅 II、III
- B、仅 II
- C、仅 I、II
- D、仅 I、III

正确答案：A

25. 本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是（ ）

- A、命令解释程序
- B、中断处理程序
- C、系统调用服务程序
- D、用户登录程序

正确答案：B

<2>第二章：进程和线程

1. 下面对进程的描述中，错误的是（ ）

- A. 进程是动态的概念 B. 进程执行需要处理机
- C. 进程是有生命周期的 D. 进程是指令的集合

答案：D

2. 用 P、V 操作管理临界区实现访问互斥时，信号量 mutex 的初值应定义为（ ）

- A. -1 B. 0
- C. 1 D. 任意值

答案：C

3. 在进程管理中，当（ ）时，进程从阻塞状态变为就绪状态

- A. 进程被进程调度程序选中 B. 等待某一事件
- C. 等待的事件发生 D. 时间片用完

答案：C

4. 下列的进程状态变化中，（ ）变化是不可能发生的。

- A. 运行→就绪 B. 运行→阻塞
- C. 阻塞→运行 D. 阻塞→就绪

答案：C

5. 下面的叙述中正确的是（ ）

- A. 操作系统的一个重要概念是进程，因此不同的进程所执行的代码也一定不同。
- B. 为了避免发生进程死锁，各进程只能逐个申请资源。
- C. 操作系统用 PCB 管理进程，用户进程可以从 PCB 中读出与本身运行情况有关的信息。
- D. 进程同步是指某些进程之间在逻辑上的相互制约关系。

答案：D

6. 进程控制块是描述进程状态和特性的数据结构，一个进程（ ）

- A. 可以有多个进程控制块 B. 可以和其他进程共用一个进程控制块
- C. 可以没有进程控制块 D. 只能有唯一的进程控制块

答案：D

7. 两个进程合作完成一个任务，在并发执行中，一个进程要等待其合作伙伴发来信息，或者建立某个条件后再向前执行，这种关系是进程间的（ ）关系。

- A. 同步 B. 互斥 C. 竞争 D. 调用

答案：A

8. 若信号量 S 的初值为 2，当前值为-1，则表示有（ ）等待进程。

- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

答案：B

9. 如下哪项不属于进程创建过程中的一步（ ）

- A. 分配除 CPU 以外的其他资源 B. 申请空白 PCB，初始化 PCB
- C. 作业调度 D. 把该进程 PCB 插入就绪队列

答案：C

10. 如下关于进程控制块 PCB 的说法错误的是（ ）

- A. 能使程序成为独立运行，并发执行的进程 B. 常驻内存有 PCB 链表
- C. 它是进程存在的唯一标志 D. PCB 中不包含处理机断点状态

答案：D

11. 进程间的数据交换叫做进程通信，进程通信的类型不包括下列哪个（ ）

- A. 消息传递系统 B. 管道通信系统

C. 共享存储器系统 D. 直接通信系统

答案: D

12. 当 CPU 执行操作系统代码时, 称处理机处于 ()

A. 执行态 B. 目态 C. 管态 D. 就绪态

答案: C

13. 如下哪项体现了原语的主要特点 ()

A. 并行性 B. 异步性 C. 共享性 D. 不可分割性

答案: D

14. 对于记录型信号量, 在执行一次 Wait 操作时, 信号量的值应当 ()

A. 不变 B. 加一 C. 减一 D. 加指定数值

答案: C

15. 操作系统中, PV 操作是一种 ()

A. 机器指令 B. 系统调用命令 C. 作业控制命令 D. 低级进程通信原语

答案: D

16. 对进程的控制和管理使用 ()

A. 广义指令 B. 原语 C. 信号量 D. 信箱通信

答案: B

17. 一个进程被唤醒意味着 ()

A. 进程的优先数变为最大 B. 进程获得了 CPU
C. 从阻塞状态变为就绪状态 D. 排在了就绪队列的队首

答案: C

18. 对进程的描述中, 下列说法错误的是 ()

A. 一个进程可以包含若干个程序 B. 一个程序可以对应多个进程
C. 进程必须由程序作为其组成部分 D. 一个程序仅对应一个进程

答案: D

19. 如下进程控制块的叙述中, 说法错误的是 ()

A. 进程控制块对每个进程仅有一个
B. 进程控制块记录进程的状态及名称等
C. 进程控制块位于主存储区内
D. 进程控制块的内容、格式及大小均相同

答案: D

20. 用户进程被建立后, ()

- A. 便一直存在于系统中,直到被操作人员撤销
- B. 随着作业运行正常或不正常结束而撤销
- C. 随着时间片轮转而撤销与建立
- D. 随着进程的阻塞或唤醒而撤销与建立

答案: B

21. 对两个并发进程,设互斥信号量为 mutex,若 mutex=0,则表示 ()。

- A. 没有进程进入临界区
- B. 有一个进程进入临界区
- C. 有一个进程进入临界区,另一个进程等待进入
- D. 有两个进程进入临界区

答案: B

22. 进程间的同步是指进程间在逻辑上的相互()关系。

- A. 连接 B. 制约 C. 继续 D. 调用

答案: B

23. 分配到必要的资源并获得处理机时的进程状态是 ()

- A. 就绪状态 B. 执行状态 C. 阻塞状态 D. 撤销状态

答案: B

—学习通—

24. 下列选项中,可能将进程唤醒的事件是 ()

- I. I/O 结束
 - II. 某进程退出临界区
 - III. 当前进程的时间片用完
- A. 仅 I
 - B. 仅 III
 - C. 仅 I、II
 - D. I、II、III

答案: C

II 多个进程可能需要访问共享资源,如打印机或数据库。为了保护这些资源,操作系统使用临界区的概念

III 是运行态到就绪态(当前进程时间片用尽后进程回到就绪队列末尾,从就绪队列队首取出进程分配时间片运行,与阻塞队列的阻塞进程无关)

25. 下列选项中,会导致进程从执行态变为就绪态的事件是 ()

- A. 执行 P(wait) 操作
- B. 申请内存失败
- C. 启动 I/O 设备
- D. 被高优先级进程抢占

答案: D

26. 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中, 可能导致该线程由执行态变为就绪态的是 ()

- A. 键盘输入
- B. 缺页异常
- C. 主动出让 CPU
- D. 执行信号量的 wait() 操作

答案: C

27. 在下列同步机制中, 可以实现让权等待的是 ()

- A. Peterson 方法
- B. swap 指令
- C. 信号量方法
- D. Test And Set 指令

答案: C

28. 下列选项中, 可能导致当前进程 P 阻塞的事件是 ()

- I. 进程 P 申请临界资源
 - II. 进程 P 从磁盘读数据
 - III. 系统将 CPU 分配给高优先权的进程 //会从运行状态变为就绪状态, 而不是阻塞状态。
- A. 仅 I
 - B. 仅 II
 - C. 仅 I、II
 - D. I、II、III

答案: C

29. 设与某资源关联的信号量初值为 3, 当前值为 1。若 M 表示该资源的可用个数, N 表示等待该资源的进程数, 则 M、N 分别是 ()

- A. 0、1
- B. 1、0
- C. 1、2
- D. 2、0

答案: B

当前值=初值- (等待进程数-可用资源)

<3>第三章: 死锁

1. 产生死锁的四个必要条件是: 互斥、()、不剥夺条件、环路等待。

- A. 请求与阻塞 B. 请求与保持
- C. 请求与释放 D. 释放与阻塞

答案: B

2. 死锁的预防是根据 () 而采取措施实现的。

- A. 配置足够的系统资源 B. 使进程的推进顺序合理
- C. 破坏死锁的四个必要条件之一 D. 防止系统进入不安全状态

答案: C

3. 银行家算法在解决死锁问题中是用于（ ）的。

- A. 预防死锁 B. 避免死锁
- C. 检测死锁 D. 解除死锁

答案：B

4. 资源的按序分配策略可以破坏（ ）条件。

- A. 互斥使用资源 B. 占有且等待资源
- C. 非抢夺资源 D. 循环等待资源

答案：D

5. 为多道程序提供的可共享的资源不足时，可能出现死锁。但是，不适当的（ ）也可能产生死锁。

- A. 进程优先权 B. 资源的线性分配
- C. 进程推进顺序 D. 分配队列优先权

答案：C

6. 某系统中有 11 台打印机，N 个进程共享打印机资源，每个进程要求 3 台。N 的取值不超过（ ）时，系统不会发生死锁。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

答案：B

$$11 - (3-1) * k \geq 1$$

7. 死锁与安全状态的关系是（ ）

- A. 死锁状态有可能是安全状态 B. 安全状态有可能成为死锁状态
- C. 不安全状态就是死锁状态 D. 死锁状态一定是不安全状态

答案：D

8. 某计算机系统中有 8 台打印机，有 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机，该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是（ ）

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

答案：C

$$8 - (3-1) * k \geq 1(\text{取整})$$

—学习通—

9. 假设系统中有 4 个同类资源，进程 P1、P2 和 P3 需要的资源数分别为 4、3 和 1，P1、P2 和 P3 已申请到的资源数分别为 2、1 和 0，则执行安全性检测算法的结果是()。

- A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态
- B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态
- C. 存在唯一安全序列 P3、P1、P2，系统处于安全状态
- D. 存在唯一安全序列 P3、P2、P1，系统处于安全状态

正确答案：A

10. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是()。

- A. 银行家算法可以预防死锁 //避免
- B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
- C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程 //不安全不一定死锁，死锁一定不安全
- D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件 //通过动态地检查系统状态是否安全来避免死锁

正确答案：B

11. ()优先权是在创建进程时确定的，确定之后在整个进程运行期间不再改变。

- A. 先来先服务
- B. 静态
- C. 动态
- D. 短作业

正确答案：B

12. 在一般操作系统中必不可少的调度是()

- A. 高级调度
- B. 中级调度
- C. 作业调度
- D. 进程调度

正确答案：D

13. 把暂时不运行的进程调到外存，条件允许重调回内存就绪队列的操作叫作()

- A. 作业调度
- B. 进程调度
- C. 中级调度
- D. 长程调度

正确答案：C

14. ()是指从作业提交给系统到作业完成的时间间隔。

- A. 周转时间
- B. 响应时间
- C. 等待时间
- D. 运行时间

正确答案：A

15. 当使用最高优先数优先调度算法时,作业的平均周转时间是()小时。

作业

所需运行时间(小时)

优先数

1 → 2 → 4

2 → 5 → 9

3 → 8 → 1

4 → 3 → 7

A. 4.5

B. 10.5

C. 4.75

D. 10.25

正确答案：D

16. 操作系统有几个主要的性能参数，()指的是单位时间内系统处理的作业量。

A. 吞吐量

B. 利用率

C. 性能

D. 文件查找查找速度

正确答案：A

17. 作业调度程序从处于()状态的队列中选取适当的作业投入运行。

A. 运行

B. 提交

C. 完成

D. 后备

正确答案：D

18. 作业从进入后备队列到被调度程序选中的时间间隔称为()

A. 周转时间

B. 响应时间

C. 等待时间

D. 触发时间

正确答案：C

19. 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是()

A. 时间片轮转调度算法

B. 短进程优先调度算法

C. 先来先服务调度算法

D. 高响应比优先调度算法

正确答案：D

20. 现有 3 个同时到达的作业 J1、J2、J3，它们的执行时间分别为 T1、T2、T3，且 $T_1 < T_2 < T_3$ 。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法，则平均周转时间是()

A. $T_1 + T_2 + T_3$

B. $(T_1 + T_2 + T_3) / 3$

C. $(3T_1 + 2T_2 + T_3) / 3$

D. $(T_1 + 2T_2 + 3T_3) / 3$

正确答案：C

<4>第四章：调度

1. 当作业进入完成状态，操作系统 ()

A. 将删除该作业并回收其所占的资源，同时输出结果。

B. 将该作业控制块从当前作业队列中删除，收回其所占资源，并输出结果。

C. 将收回该作业所占资源并输出结果。

D. 将输出结果并删除内存中的作业。

答案：B

2. () 优先权是在创建进程时确定的，确定之后在整个进程运行期间不再改变。

A. 先来先服务 B. 静态 C. 动态 D. 短作业

答案：B

3. 在一般操作系统中必不可少的调度是 ()

A. 高级调度 B. 中级调度 C. 作业调度 D. 进程调度

答案：D

4. 把暂时不运行的进程调到外存，条件允许重调回内存就绪队列的操作叫作 ()

A. 作业调度 B. 进程调度 C. 中级调度 D. 长程调度

答案：C

5. () 是指从作业提交给系统到作业完成的时间间隔。

A. 周转时间 B. 响应时间 C. 等待时间 D. 运行时间

答案：A

6. 当使用最高优先数优先调度算法时,作业的平均周转时间是 () 小时。

作业	所需运行 时间 (小 时)	优先数
1	2	4
2	5	9
3	8	1
4	3	7

A. 4.5 B. 10.5 C. 4.75 D. 10.25

答案：D

7. 操作系统有几个主要的性能参数, () 指的是单位时间内系统处理的作业量。

A. 吞吐量 B. 利用率

C. 性能 D. 文件查找查找速度

答案：A

8. 作业调度程序从处于 () 状态的队列中选取适当的作业投入运行。

A. 运行 B. 提交 C. 完成 D. 后备

答案：D

9. 作业从进入后备队列到被调度程序选中的时间间隔称为 ()

A. 周转时间 B. 响应时间 C.. 等待时间 D. 触发时间

答案：C

10. 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是（ ）

- A. 时间片轮转调度算法 B. 短进程优先调度算法
C. 先来先服务调度算法 D. 高响应比优先调度算法

答案：D

11. 现有 3 个同时到达的作业 J1、J2、J3，它们的执行时间分别为 T1、T2、T3，且 $T1 < T2 < T3$ 。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法，则平均周转时间是（ ）

- A. $T1+T2+T3$ B. $(T1+T2+T3)/3$
C. $(3T1+2T2+T3)/3$ D. $(T1+2T2+3T3)/3$

答案：C

12. 若进程 P 一旦被唤醒就能投入运行，系统可能是（ ）

- A. 分时系统，P 的优先级最高
B. 抢占调度方式，就绪队列上的所有进程的优先级皆比 P 的低
C. 就绪队列为空
D. 抢占调度方式，P 的优先级高于当前运行的进程

答案：D

13. 假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则各自最先选中的第一个作业分别是()。

作业	到达时间 t	运行时间	
J1	0	3	
J2	1	3	
J3	1	2	
J4	3	1	

- A. J2、J3
B. J1、J4
C. J2、J4
D. J1、J3

答案：D

14. 进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级(值越小优先权越高)及 CPU 执行时间如下表所示。若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0 ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为（ ）。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0ms	15	100ms
P1	10ms	20	60ms
P2	10ms	10	20ms
P3	15ms	6	10ms

A. 4 B.5 C.6 D.7

答案：C

—学习通—

15. 系统为某进程分配了 4 个页框,该进程已访问的页号序列为 2,0,2,9,3,4,2,8,2,4,8,4,5。若进程要访问的下一页的页号为 7,依据 LRU 算法,应淘汰页的页号是()po

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 8

正确答案：A

16. 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示。

页目录号(10 位) 页号(10 位) 页内偏移(12 位)

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是()

- A. 081H、101H
- B. 081H、401H
- C. 201H、101H
- D. 201H、401H

正确答案：A

17. 下列关于缺页处理的叙述中,错误的是()

- A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常
- B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成
- C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页
- D. 缺页外理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行 //回到发生缺页的指令重新执行

正确答案：D

18. 下列选项中,属于多级页表优点的是()

- A. 加快地址变换速度
- B. 减少缺页中断次数
- C. 减少页表项所占字节数
- D. 减少页表所占的连续内存空间

正确答案：D

19. 基本分页存储管理方式中页面大小为 1KB，某数据逻辑地址 2170B，页号和页内位移应该是()

- A. 2, 122
- B. 3, 124
- C. 3, 122
- D. 2, 124

正确答案：A

若已知一个逻辑地址空间中的地址为 A，页面大小为 L，则页号 P 和页内地址 d 是多少？

$$p = \text{INT}[A/L]$$

$$d = [A] \text{ MOD } L$$

例如:某系统的页面大小为 1KB，逻辑地址 A=2170B，则求得 P=2；d=122

20. 基本段页式内存管理系统中,访问一条指令需要几次访问内存? ()

- A. 3
- B. 0
- C. 1
- D. 2

正确答案：A

当访问一条指令时，首先要访问段表（第一次访问内存），通过段表找到对应的页表起始地址。接着访问页表（第二次访问内存），通过页表找到指令所在页面在内存中的物理块号。最后根据物理块号和页内偏移量访问指令（第三次访问内存）。

<5>第五章：存储管理

1. 动态重定位是在作业的（ ）中进行的。

- A. 编译过程 B. 装入过程 C. 链接过程 D. 执行过程

答案：D

2. 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB（初始为空），采用最佳适配算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是（ ）

- A. 7MB B. 9MB C. 10MB D. 15MB

答案：B

3. 在可变式分区存储管理中的紧凑技术可以（ ）

- A. 集中空闲区 B. 增加主存容量

C. 缩短访问周期 D. 加速地址转换

答案：A

4. 虚拟存储管理策略可以（ ）

A. 扩大逻辑内存容量 B. 扩大物理内存容量

C. 扩大逻辑外存容量 D. 扩大物理外存容量

答案：A

5. 分区分配内存管理方式的主要保护措施是（ ）

A. 界地址保护 B. 程序代码保护 C. 数据保护 D. 栈保护

答案：A

6. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 10 位，则段长最大（ ）

A. 2^8 次方字节 B. 2^{16} 次方字节

C. 2^{22} 次方字节 D. 2^{32} 次方字节

答案：C

7. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编制，页大小为 2^{10} 字节，页表项大小为 2 字节，逻辑地址结构为：

页目录号	页号	页内偏移量
------	----	-------

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是（ ）

A. 64 B. 128 C. 256 D. 512

答案：B

一个页里可以放： $2^{10}/2=2^9$ 个页表项 $x \times 2^9 \geq 2^{16} \quad x \geq 2^7(128)$

8. 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是（ ）。

1 修改页表 2 磁盘 I/O 3 分配页框

A. 仅 1,2 B. 仅 2 C. 仅 3 D. 1,2,3

答案：D

9. 当系统发生抖动时，可以采取的有效措施是（ ）

1 撤销部分进程 2 增加磁盘交换区的容量 3 提高用户进程的优先级

A. 仅 1 B. 仅 2 C. 仅 3 D. 仅 1 和 2

答案：A

10. 下列关于虚拟存储的叙述中，正确的是（ ）

A. 虚拟存储只能基于连续分配技术

B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术

- C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制
- D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

答案：B

11. 虚存管理系统的基础是程序的（ ）理论。

- A. 局部性 B. 全局性 C. 动态性 D. 虚拟性

答案：A

12. 很好地解决了“外碎片”问题的存储管理方法是（ ）

- A. 页式存储管理
- B. 段式存储管理
- C. 多重分区管理
- D. 可变分区管理

答案：A

页式存储管理将进程的逻辑空间和物理内存空间都划分为固定大小的页和帧。在分配内存时，是以页为单位进行分配的。

由于页的大小是固定的，所以不会产生外碎片。

13. 在虚拟存储系统中，若进程在内存中占 3 块（开始时为空），采用先进先出页面淘汰算法，当执行访问页号序列为 1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6 时，将产生（ ）次缺页中断。

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

答案：D

14. 内存的连续分配方式中，下列哪项是动态分区分配的不正确描述：（ ）

- A. 内存用户空间分成几个大小固定的分区，每个分区可以存入一道作业。 //固定分区分配
- B. 数据结构有两种形式：空闲分区表、空闲分区链。
- C. 可以采用首次适应算法。
- D. 可以采用最佳适应算法。

答案：A

15. 基本分页存储管理方式中页面大小为 1KB，某数据逻辑地址 2170B，页号和页内位移应该是（ ）

- A. 2, 122 B. 3, 124 C. 3, 122 D. 2, 124

答案：A

16. 虚拟存储器是在逻辑上扩充内存容量，请求分页技术通过采用（ ）功能和置换功能实现虚拟存储器。

- A. 请求分页 B. 请求调页 C. 请求分段对换 D. 对换

答案：B

17. 在存储管理中，不会产生内部碎片的存储管理方式是（ ）

- A. 分页式存储管理 B. 分段式存储管理
C. 固定分区式存储管理 D. 段页式存储管理

答案：B

18. 请求分页存储管理方式中，页面大小增加一倍则缺页中断次数（ ）

- A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 可能增加也可能减少

答案：B

19. 作业在执行中发生了缺页中断，经操作系统处理后，应让其执行（ ）指令。

- A. 被中断的前一条 B. 被中断的那一条
C. 被中断的后一条 D. 启动时的第一条

答案：B

20. 系统抖动是指（ ）

- A. 使用机器时，屏幕闪烁的现象
B. 刚被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
C. 系统盘不净，系统不稳定的现象
D. 由于内存分配不当，偶然造成内存不够的现象

答案：B

21. 下面的存储器管理方案中，只有（ ）会使系统产生抖动。

- A. 固定分区 B. 可变分区 C. 单纯分区 D. 请求分页

答案：D

22. 从下列关于非虚拟存储器的论述中，选出一条正确的论述（ ）

- A. 要求作业运行前，不必全部装入内存，且在运行中不必常驻内存
B. 要求作业运行前，必须全部装入内存，且在运行中必须常驻内存
C. 要求作业运行前，不必全部装入内存，但在运行中必须常驻内存
D. 要求作业运行前，必须全部装入内存，且在运行中不必常驻内存

答案：B

23. 由固定分区方式发展为分页存储管理方式的主要推动力是（ ）

- A. 提高主存的利用率 B. 提高系统的吞吐量
C. 满足用户需要 D. 更好地满足多道程序运行的需要

答案：A

24. 动态重定位技术依赖于（ ）。

- A. 重定位装入程序 B. 重定位寄存器
C. 地址机构 D. 目标程序

答案：B

25. 在可变分区管理中采用“最佳适应”分配算法时，把空闲区按（ ）次序登记在空闲区表中。

- A. 长度增加 B.长度递减
- C. 地址递增 D.地址递减

答案：A

26. 下列诸项中，（ ）不是影响缺页中断率的主要因素。

- A.缺页中断服务速度 B.分配给作业（进程）的物理块数
- C.系统规定页面的大小 D.页面调度算法

答案：A

27. 对于硬盘上存放的信息，物理上读写的最小单位是一个（ ）。

- A. 字节 B.扇区 C.物理块 D.逻辑记录

答案：B

—学习通—

28. 文件的逻辑组织将文件分为纪录式文件和（ ）文件。

- A、索引文件
- B、流式文件
- C、字符文件
- D、读写文件

正确答案：B

29. 文件系统采用二级目录结构，这样可以（ ）。

- A、缩短访问文件存储器的时间
- B、实现文件共享
- C、节省主存空间
- D、解决不同用户之间的文件名冲突的问题

正确答案：D

30. 一个系统，它的文件控制块占 64B，一个磁盘块大小为 1KB，采用一级目录。假定文件目录中有 3200 个目录项。问查找一个文件平均需要（ ）次访问磁盘。

- A、50
- B、54
- C、101
- D、200

正确答案：C

31. 最常用的流式文件是字符流文件，它可以看成是（ ）的集合。

- A、字符序列
- B、数据
- C、记录
- D、页面

正确答案：A

32. 某文件系统的簇(块)和磁盘扇区大小分别为 1 KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 ()。

- A、1026B
- B、1536B
- C、1538B
- D、2048B

正确答案：D

磁盘空间分配是以簇（块）为单位进行的

33. 某文件系统的簇(块)和磁盘扇区大小分别为 2KB 和 512B。若一个文件的大小为 2560B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 ()。

- A、2560B
- B、3072B
- C、3584B
- D、4096B

正确答案：D

34. 引入高速缓冲的主要目的是 ()。

- A、提高 CPU 的利用率
- B、提高 I/O 设备的利用率
- C、改善 CPU 和 I/O 设备之间速度不匹配的情况
- D、节省内存

正确答案：C

35. 在 UNIX 操作系统中，把输入/输出设备看做是 ()。

- A、普通文件
- B、目录文件
- C、索引文件
- D、特殊文件

正确答案：D

36. 如下不属于磁盘调度算法的是 ()。

- A、扫描算法
- B、最短寻道时间优先
- C、优先权算法
- D、FSCAN

正确答案：C

37. CPU 输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可采用 ()。

- A、并行技术
- B、通道技术
- C、缓冲技术
- D、虚存技术

正确答案：C

38. 通道相当于小型处理机，它用于实现 () 之间的信息传输。

- A、内存与外设

- B、CPU 与外设
- C、内存与外存
- D、CPU 与外存

正确答案：A

39. 系统利用 SPOOLing 技术实现 ()。

- A、对换手段
- B、虚拟设备
- C、系统调用
- D、虚拟存储

正确答案：B

40. 某硬盘有 200 个磁道(最外侧磁道号为 0)，磁道访问请求序列:130,42,180,15,199。当前磁头位于第 58 号磁道并从中向外侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是 ()。

- A、208
- B、28
- C、325
- D、382

正确答案：C

41. 假设磁头当前位于第 105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有个磁道访问请求序列为 35，45，12，68，110，180，170，195。采用 SCAN 调度(电梯调度)算法得到的磁道访问序列是 ()。

- A、110,170,180,195,68,45,35,12
- B、110,68,45,35,12,170,180,195
- C、110,170,180,195,12,35,45,68
- D、12,35,45,68,110,170,180,195

正确答案：A

42. 通过硬件和软件的功能扩充，把原来独立的设备改造成能为若干用户共享的设备，这种设备称为 ()。

- A、存储设备
- B、系统设备
- C、用户设备
- D、虚拟设备

正确答案：D

43. 下列哪种设备属于块设备 ()。

- A、激光打印机
- B、键盘
- C、磁盘
- D、调制解调器

正确答案：C

<6>第六章：文件系统

1. 在文件管理中可以利用位示图来实现 ()

- A. 磁盘的调度 B. 磁盘空间的管理
- C. 性能 D. 文件目录的查找

答案：B

2. 如果文件系统中有两个文件重名，不应采用（ ）

- A. 单级目录结构 B. 树型目录结构
- C. 二级目录结构 D. 非循环图目录结构

答案：A

3. 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是（ ）

- A. 顺序结构 B. 链接结构
- C. 索引结构 D. Hash 结构

答案：C

4. 文件系统用（ ）组织文件。

- A. 堆栈 B. 指针 C. 目录 D. 路径

答案：C

5. 从用户角度看，引入文件系统的主要目的是（ ）

- A. 实现虚拟存储 B. 保护系统文档
- C. 保存用户和系统文档 D. 实现对文件的按名存取

答案：D

6. 文件的逻辑组织将文件分为记录式文件和（ ）文件。

- A. 索引文件 B. 流式文件
- C. 字符文件 D. 读写文件

答案：B

7. 对位示图法说法错误的是（ ）

- A. 文件存储空间的管理的一种简便的方法。
- B. 一般用 0 表示空闲
- C. 一般用 1 表示空闲
- D. 每个盘块对应一个二进制位

答案：B

8. 一个文件的绝对路径名是从（ ）开始，逐步沿着每一级子目录向下追溯，最后到指定文件的整个通路
上所有子目录名组成的一个字符串。

- A. 当前目录 B. 根目录
- C. 多级目录 D. 二级目录

答案：B

9. 文件系统采用二级目录结构，这样可以（ ）

- A. 缩短访问文件存储器的时间
- B. 实现文件共享
- C. 节省主存空间
- D. 解决不同用户之间的文件名冲突的问题

答案：D

10. 文件系统中用（ ）管理文件。

- A. 作业控制块 B. 外页表 C. 目录 D. 软硬件结合的方法

答案：C

11. 一个系统，它的文件控制块占 64B，一个磁盘块大小为 1KB，采用一级目录。假定文件目录中有 3200 个目录项。问查找一个文件平均需要（ ）次访问磁盘。

- A. 50 B. 54 C. 101 D. 200

答案：C

12. 磁带上的文件一般只能（ ）

- A. 顺序存取 B. 随机存取 C. 以字节为单位存取 D. 直接存取

答案：A

13. 最常用的流式文件是字符流文件，它可以看成是（ ）的集合

- A. 字符序列 B. 数据 C. 记录 D. 页面

答案：A

14. 某文件系统的簇（块）和磁盘扇区大小分别为 1 KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是（ ）。

A. 1026B

B. 1536B

C. 1538B

D. 2048B

答案：D

<7>第七章：输入/输出管理

1. 引入高速缓冲的主要目的是（ ）

- A. 提高 CPU 的利用率
- B. 提高 I/O 设备的利用率
- C. 改善 CPU 和 I/O 设备之间速度不匹配的情况
- D. 节省内存

答案：C

2. 在 UNIX 操作系统中，把输入/输出设备看作是（ ）

A. 普通文件 B. 目录文件 C. 索引文件 D. 特别文件

答案：D

3. 如下不属于磁盘调度算法的是（ ）

A. 扫描算法 B. 最短寻道时间优先 C. 优先权算法 D. C-SCAN

答案：C

4. CPU 输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可采用（ ）

A. 并行技术 B. 通道技术 C. 缓冲技术 D. 虚存技术

答案：C

5. 通道相当于小型处理机，它用于实现（ ）之间的信息传输。

A. 内存与外设 B. CPU 与外设 C. 内存与外存 D. CPU 与外存

答案：A

6. 系统利用 SPOOLing 技术实现（ ）

A. 对换手段 B. 虚拟设备 C. 系统调用 D. 虚拟存储

答案：B

7. 大多数低速设备都属于（ ）设备。

A. 独享 B. 共享 C. 虚拟 D. SPOOLing

答案：A

8. 如下对于设备控制器的描述错误的是（ ）

A. 设备控制器于处理机的接口有三条信号线：数据线、地址线、状态线。//控制线

B. I/O 逻辑用于控制设备，发出 I/O 指令。

C. 设备控制器是一个实体接口。

D. 设备控制器是一个可编址设备。

答案：A

9. 下列哪种设备属于块设备（ ）

A. 激光打印机 B. 键盘 C. 磁盘 D. 调制解调器

答案：C

10. 如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是（ ）

A. 程序查询 B. 中断方式 C. DMA 方式 D. 无条件存取方式

答案：C

11. 设备分配的数据结构中 CHCT 所指的是：（ ）

A. 系统设备表 B. 通道控制表 C. 控制器控制表 D. 设备控制表

答案: B

12. 按 () 分类可将设备分为块设备和字符设备。

A. 从属关系 B. 操作特性 C. 共享属性 D. 信息交换单位

答案: D

13. 在中断处理中, 输入/输出中断是指 ():

1.设备出错, 2.数据传输错误

A. 1 B. 2 C. 1 和 2 D. 都不是

答案: C

14. () 是操作系统中采用的以空间换取时间的技术

A. SPOOLING 技术 B. 虚拟存储技术 C. 覆盖与交换技术 D. 通道技术

答案: A

15. 在操作系统中, () 指的是一种硬件机制。

A. 通道技术 B. 缓冲池 C. SPOOLING 技术 D. 内存覆盖技术

答案: A

16. 使用户所编写的程序与实际使用的物理设备无关, 这是由设备管理的 () 功能实现的。

A. 设备独立性 B. 设备分配 C. 缓冲管理 D. 虚拟设备

答案: A

17. 在 SPOOLING 系统中, 用户进程实际分配的是 ()

A. 用户所要求的外设 B. 一块内存区, 即虚拟设备

C. 共享设备的一部分存储区 D. 虚拟设备的一部分空间

答案: C

18. 一个计算机系统配置有 2 台绘图机, 3 台打印机。为了正确驱动这些设备, 系统应该提供 () 个设备驱动程序。

A. 5 B. 3 C. 2 D. 1

答案: C

一类设备 (功能和工作原理相似的设备) 可以使用同一个设备驱动程序来进行管理。

19. 通过硬件和软件的功能扩充, 把原来独立的设备改造成能为若干用户共享的设备, 这种设备称为: ()

A. 存储设备 B. 系统设备 C. 用户设备 D. 虚拟设备

答案: D

20. 系统利用 SPOOLing 技术实现 ()

A. 对换手段 B. 虚拟设备 C. 系统调用 D. 虚拟存储

答案：B

21. 虚存管理系统的基础是程序的（ ）理论。

A. 局部性 B. 全局性 C. 动态性 D. 虚拟性

答案：A

22. 缓冲技术中的缓冲池在（ ）中。

A. 内存 B. 外存 C. ROM D. 寄存器

答案：A

二.填空题

<1>操作系统引论

<1>操作系统引论

1. 操作系统是计算机系统中的一个__系统__软件，它管理和控制计算机系统中的__硬件和软件资源__。
2. 软件系统由各种__程序__和数据组成。
3. 操作系统应具有这样几方面的功能：处理机管理、存储器管理、__文件管理__和__设备管理__。
4. 并发和__共享__是操作系统的两个最基本的特征，两者之间互为存在条件。
5. 如果操作系统具有很强的交互性，可以同时供多个用户使用，则属于__分时__操作系统。

<2>进程和线程

1. 在现代操作系统中，资源的分配单位是__进程__，而处理机的调度单位是__线程__。
2. 在多道程序设计环境下，操作系统的主要特征为__并发__和__共享__。
3. 某程序运行时需要打印中间结果，在打印时它处于__阻塞__态。
4. 进程是由程序、数据和__PCB__组成的。
5. 某程序运行时经常需要打印中间结果。计算时，该进程处于__运行__态，打印时处于__阻塞__态。
6. 如果系统中有 n 个进程，则在就绪等待队列中进程的个数最多可为__ $n-1$ __个。
7. 进程的基本特征有__动态__、__并发__、独立性、异步性。
8. 临界区是指进程中__访问临界资源的那段程序__。
9. 进程的同步机制原则是：空闲让进、__忙则等待__、有限等待、让权等待。
10. 两个进程合作完成一个任务，在并发执行中，一个进程要等待其合作伙伴发来信息，或者建立某个条件后再向前执行，这种关系是进程间的__同步__关系。
11. 引入进程的主要目的是__为了让程序能够并发执行__，进程存在的惟一标志是__PCB__。

12. 将进程的 PCB 链接在一起就形成了进程队列。

<3>死锁—无填空题

<4>调度

1. 进程的调度方式有两种，一种是 剥夺 方式，相反一种是非剥夺方式。

<5>存储管理

1. 程序经编译或汇编以后形成目标程序，其中的指令顺序是以 0 作为参考地址进行编址的，这些地址称为 相对地址（或逻辑地址）。

2. 基本分页存储管理方式中页面大小为 2KB，某数据逻辑地址是 10468B，页号和页内位移分别是 (5, 228)。

3. 设一个段表如下：

段号	基地址	段长
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	580

问：逻辑地址（0，500）对应的物理地址是 719，

逻辑地址（3，600）对应的物理地址是 地址越界—访问中断。

4. 虚拟存储器技术能实现一个容量相当于 外存，速度接近于 内存 的存储体系。

5. 在连续分配方式中，可通过 拼凑/拼接/紧凑 来减少内存零头。

6. 外存空间中用于存储换出进程的存储空间叫做 交换区。

7. 把逻辑地址转换为 物理 地址的工作称为地址映射。

8. 页表表项的主要内容包括 页号 和块号。

9. 静态重定位在 作业装入 时进行，而动态重定位在 调入执行 时进行。

10. 在执行某个进程时发生了缺页中断，经操作系统处理后，应让其回来执行 被中断的那一条 指令。

11. 存储管理中 拼凑 技术用于处理存储空间外部碎片过多的情况。

12. 在分页系统中若页面较小，虽有利于 提高内存利用率，但会引起 页表太长。

13. 采用分段存储管理的系统中，若地址用 24 位表示，其中 8 位表示段号，则允许每段的最大长度是 2¹⁶B (64KB)。

14. 动态分区分配的最佳适应算法中, 空闲区应以____空闲区容量由小到大____的次序链接。

<6>文件系统

1. 从文件管理角度看, 文件由文件说明和文件体两部分组成。
2. 在 UNIX 系统中, 一个目录项是由文件名和索引节点号组成的。
3. 一个系统, 它的文件控制块占 64B, 一个磁盘块大小为 1KB, 采用一级目录。假定文件目录中有 3200 个目录项, 问查找一个文件平均需要 101 次访问磁盘。
4. 操作系统中按文件的性质与用途的不同, 可将文件分为: 系统文件、库文件、用户文件。
5. 文件的物理组织有顺序、链接和索引。
6. 文件系统采用多重索引结构搜索文件内容。设块长为 512 字节, 每个块号长 4 字节, 所以一个索引块可以存放 128 个盘块号。
 1. 设某系统磁盘共有 500 块, 块号为 0-499, 若用位示图法管理这 500 块的盘空间, 当字长为 32 位时, 位图需要 16 个字, 第 i 字第 j 位对应的块号是 $32 \times i + j$ 。

<7>输入输出管理

1. 访问磁道的时间由三部分组成, 即寻道时间, 旋转延迟时间, 数据传输时间。
2. 引入高速缓冲的主要目的是缓解 CPU 和 外设 之间速度不匹配的矛盾。
3. 设备驱动程序是 I/O 进程 和 设备控制器 之间的通信程序, 如果系统中有 3 台相同的单显和 2 台相同的彩显, 则必须为它们配置 2 种 种设备驱动程序。
4. 采用 SPOOLing 系统的主要功能是将独占设备改造为 。

共享设备/虚拟设备

5. 在采用 SPOOLing 技术的系统中, 用户作业的打印输出结果首先被送到 输出井。
6. 通道 指专门用于负责输入/输出工作的处理机。

三.判断题

<1>操作系统引论一无

<2>进程和线程

1. 在多道程序设计环境中, 为提高 CPU 效率, 内存中的进程越多越好。

答案: 错

2. 某进程的一个线程处于阻塞状态, 则该进程必然处于阻塞状态。

答案: 错

3. 在分时系统中，若当前运行的进程连续获得了两个时间片，原因可能是就绪队列为空。

答案：对

4. 一般来说，用户进程的 PCB 存放在用户区，系统进程的 PCB 存放在操作系统区。

答案：错

<3>死锁一无

<4>调度

多级队列用到优先权，而多级反馈队列调度中没有用到优先权。

答案：错（前者静态，后者动态）

<5>存储管理

1. 对重定位的管理方式，应在整个系统中设置一个重定位寄存器。

答案：对

2. 分区管理中采用“最佳适应”分配算法时，把空闲区按地址长度递增次序登记在空闲区表中。

答案：错

应该按照容量递增次序

3. 分区分配内存管理方式的主要保护措施是界地址保护。

答案：对

4. 作业在执行时发生缺页中断，经操作系统处理后，执行的指令是被中断的那一条。

答案：对

<6>文件系统一无

<7>输入输出管理一无

四.简答题

<1>操作系统引论

<2>进程和线程

<3>死锁

1. 什么是死锁？发生死锁的必要条件是什么？

答：

所谓死锁，是指在一个进程集合中的每个进程都在等待仅由该集合中的另一个进程才能引发的事件而无限期地僵持下去的局面。

死锁的条件：1. 互斥条件 2. 占有且等待条件 3. 不可抢占条件 4. 循环等待条件

2. 产生死锁的基本原因是什么？发生死锁的四个必要条件是什么？死锁和饥饿有何区别？

答：

产生死锁的根本原因是资源有限且操作不当。

死锁的条件：1. 互斥条件 2. 占有且等待条件 3. 不可抢占条件 4. 循环等待条件。

死锁与饥饿的区别：饥饿是一个进程因为优先级和算法的原因使得其请求的资源在新请求进程优先级较高情况下永远不会分配给它的情况。死锁是 2 个或 2 个以上进程都请求临界资源而又不放弃自己已占用的资源，发生死锁时存在一条环，环上各个进程申请的资源(互斥访问)都被环上其他资源所占用。

<4>调度

1. 处理机的三级调度各指的是什么内容？其中哪一级调度必不可少？

答：

处理机的调度分为：

作业调度（高级调度，根据一定的算法，从一批作业中选出若干个作业调入内存，分配必要的资源创建进程，等待进程调度）

中级调度（在内存紧张时把某些进程从内存移到外存上以减少多道程序的数目，待内存有足够的空闲时间再把进程重新换入内存）

进程调度（低级调度，根据一定的算法，将 CPU 分派给就绪队列中的一个进程）。

其中进程调度必不可少。

<5>存储管理

<6>文件系统

<7>输入输出管理

五.大题

<1>简答题

1、考查虚拟页式存储管理系统的地址转换。以第四版教材课后第 10 题为例：某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页 1KB，内存 16KB。假定某用户页表中已调入内存的部分如下，请将十六进制的逻辑地址 0A5CH 转换成十六进制的物理地址。（本题是小计算题）

页号	块号
0	5
1	10
2	4
3	7

答：逻辑地址 0A5CH 表示为二进制数地址为 000 1010 0101 1100，低 10 位是页内地址，高 5 位是页号。页号为 00010，即 2 号页，页号合法且在内存，对应的内存块号为 4，即 0100，与页内地址 10 0101 1100 拼接形成物理地址 01 0010 0101 1100，即 125CH。

2、虚拟存储器的特征？虚拟存储器技术的产生主要是基于程序执行的什么特点？

答：虚拟扩充、部分装入、离散分配、多次对换。基于程序执行的局部性原理。

3、目前广泛采用的目录结构是哪种？它有什么优点？

答：应用最广的是多级树形目录结构。优点包括：允许文件重名、便于实现文件共享、提高目录检索速度、更有效进行文件的管理和保护。

4、同步机制应遵循的四个准则？P 操作和 V 操作在计算上分别是什么操作？

答：空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待。P 操作是 -1 操作，V 操作是 +1 操作。

5、考查文件控制块分解后加快了检索速度的计算。类型题见第四版教材课后第 12 题，答案见习题。

12. 在实现文件系统时，为了加快文件目录的检索速度，可用“文件控制块分解法”。假设目录文件存放在磁盘上，每个盘块为 512 B。文件控制块占 64 B，其中文件名占 8 B。通常将文件控制块分解成两部分，第 1 部分占 10 B（包括文件名和文件内部号），第 2 部分占 56 B（包括文件内部号和文件其他描述信息）。

① 假设某个目录文件共 254 个文件控制块，试分别给出采用分解法前后，查找该目录文件的某个文件控制块的平均访问磁盘次数。

② 一般地，若目录文件分解前占用 n 个盘块，分解后改用 m 个盘块存放文件名和文件内部号，请给出访问磁盘次数减少的条件。

Handwritten notes:
 $8 \div 2 = 54$
 $254 \times 64 \div 512 \div 2 \approx 16 \text{ 次}$
 $254 \times 10 \div 512 \div 2 + 1 = 4$
 $\frac{n}{2} > \frac{m}{2} + 1$
 $n > m + 2$
 201

13. 利用“文件控制块分解法”可以加快文件目录的检索速度。在 UNIX 系统中就采用类似方法。其原理是减少因查找文件内部号而产生的访问磁盘次数。因为在查找文件内部号（I 节点号）的过程中不需要把文件控制块（FCB）的所有内容都读入内存，只要把文件名和文件内部号这一部分读入内存即可，从而减少所需读入的存储块，就有可能减少访问磁盘的次数。当找到所需的文件控制块后，要把该文件控制块的全部内容读入内存，它还需要访问一次磁盘。因而，在一定条件下采用这种方法并不能减少访问磁盘的次数。

① 采用分解法前，每个盘块可存放 $512/64=8$ 个 FCB；某个目录文件需要 $254/8=32$ 个盘块，查找该目录文件的某个文件控制块的平均访问磁盘次数为 $(32+1)/2=17$ 次

采用分解法后，FCB 第 1 部分占 10B，每个盘块可存放 $512/10=51$ 个；该目录文件需要 $254/51=5$ 个盘块，查找到某文件（文件名和内部号）平均需要访问 $(5+1)/2=3$ 次磁盘，然后可根据内部号访问其他信息，共需要访问磁盘 $3+1=4$ 次

② 访问磁盘次数减少的条件为： $(m+1)/2 + 1 < (n+1)/2$ ，即 $m < n-2$

只需要将文件的基本信息部分加载到内存中

6、现在常见的 I/O 系统的控制方式有哪几种？

答：中断控制方式，DMA 控制方式，独立通道方式，I/O 处理器方式。

<2>算法设计填空题练习

练习 1：经典生产者消费者问题（答案见第四版教材 P66）

设置三个信号量：两个计数信号量 full 和 empty，一个互斥信号量 mutex。

- ❖ full：表示放有产品的缓冲区数，其初值为 0。
- ❖ empty：表示可供使用的缓冲区数，其初值为 N。
- ❖ mutex：互斥信号量，初值为 1，表示各进程互斥进入临界区，保证任何时候只有一个进程使用缓冲区。

下面是解决这个问题的算法描述。

生产者进程：

消费者进程：

```
while (TRUE) {  
    P(empty);  
    P(mutex);  
    产品送往 buffer(in);  
    in=(in+1) mod N;    /* 以 N 为模 */  
    V(mutex);  
    V(full);  
}
```

```
while (TRUE){  
    P(full);  
    P(mutex);  
    从 buffer(out)中取出产品  
    out=(out+1) mod N;    /* 以 N 为模 */  
    V(mutex);  
    V(empty);  
}
```

在生产者 - 消费者问题中应注意下面三点：

- ① 在每个程序中必须先做 P(mutex)，后做 V(mutex)，二者要成对出现。夹在二者中间的

66

代码段就是该进程的临界区。

② 对同步信号量 full 和 empty 的 P、V 操作同样必须成对出现，但它们分别位于不同的程序中。

③ 无论在生产者进程中还是在消费者进程中，两个 P 操作的次序不能颠倒：应先执行同步信号量的 P 操作，再执行互斥信号量的 P 操作，否则可能造成进程死锁（见第 8 章）。

请针对以下情况分析上述方案中各进程的执行过程：

- ① 只有生产者进程在执行，消费者进程未被调度执行。
- ② 消费者进程要超前生产者进程执行。
- ③ 生产者进程和消费者进程被交替调度执行。

练习 2：读者优先写者问题（答案见第四版教材 P67-68）

下面是解决这个问题的一种算法。设置两个信号量：读互斥信号量 rmutex 和写互斥信号量 wmutex，一个读计数器 readcount，它是一个整型变量，初值为 0。

rmutex：用于读者互斥地访问 readcount，初值为 1。

wmutex：用于保证一个写者与其他读者/写者互斥地访问共享资源，初值为 1。

读者：

写者：

```
while (TRUE){  
    P(rmutex);  
    readcount = readcount+1;  
    if (readcount == 1)  
        P(wmutex);  
    V(rmutex);  
    执行读操作 ——此时读者可以继续进  
    P(rmutex);  
}
```

```
while (TRUE){  
    P(wmutex);  
    执行写操作  
    V(wmutex);  
}
```

```
    readcount = readcount-1;  
    if (readcount == 0)  
        V(wmutex);  
    V(rmutex);  
    使用读取的数据  
}
```

这个算法隐含读者的优先级高于写者。当若干读者正使用数据库时，如果出现一个写者，它必须等待。即写者必须一直等到最后一个读者离开数据库，才得以执行。请修改上面的算法，使写者的优先权高于读者。

练习 3：课后习题：两方向车辆过隧道问题。（答案见该课后习题及解答）

17. 一条公路穿过隧道，隧道较窄，只能容纳一辆汽车通过，且不允许两车交会，车辆不能转向或者后退；允许同方向的多辆车依次通行，即：若一方无车辆等待，则另一方可以连续放行多台车辆进入隧道；若双方均有车辆，则双方交替进入。

请用 P、V 操作实现交通管理，防止公路隧道堵塞。

17. 设隧道一端为 A，另一端为 B。每辆汽车为一个进程。A、B 两端的汽车进程分别用 P_{Ai} 和 P_{Bi} ($i=1,2,3,\dots$) 表示。

双方通过隧道的方式相同：首先提出申请；获准后进入隧道，本方进入隧道的汽车计数加 1；如果是本方第一辆车过隧道，则阻塞对方汽车过隧道；若对方无车辆等待，则本方可以连续放行多台车辆进入隧道；汽车通过隧道；本方进入隧道的汽车计数减 1；如果是目前本方最后一辆车（即目前本方无车辆过隧道），则放行对方汽车通过。

设置信号量：

$wait$ ：等待申请的互斥信号量，初值为 1；

$mutexA$ ：放行 A 方汽车过隧道的互斥信号量，初值为 1；

$mutexB$ ：放行 B 方汽车过隧道的互斥信号量，初值为 1；

计数变量： $count1=0$ ； $count2=0$ ；

过隧道算法描述：

P_{Ai}	P_{Bi}
$P(wait)$	$P(wait)$
$P(mutexA)$	$P(mutexB)$
$count1=count1+1$	$count2=count2+1$
$if(count1==1)$	$if(count2==1)$
$\rightarrow P(mutexB)$	$\rightarrow P(mutexA)$
$V(mutexA)$	$V(mutexB)$
$V(wait)$	$V(wait)$
汽车通过隧道；	汽车通过隧道；
$P(mutexA)$	$P(mutexB)$
$count1=count1-1$	$count2=count2-1$
$if(count1==0)$	$if(count2==0)$
$\rightarrow V(mutexB)$	$\rightarrow V(mutexA)$
$V(mutexA)$	$V(mutexB)$

<3>综合题复习

(一) CPU 调度

掌握先来先服务 (FCFS)、短作业优先法 (SJF)、时间片轮转法 (RR)、优先级法 (SPF) 算法的基本思想，对于给定的一组作业或进程，能画出不同调度算法的调度过程（画执行的甘特图），并会计算相关时间。

类型题练习：上课课件例题和第四版教材课后第 8 题。

8. 假定在单 CPU 条件下要执行的作业如表 3-8 所示。作业到来的时间是按作业编号顺序进行的（即后面作业依次比前一个作业迟到一个时间单位）。

(1) 用一个执行时间图描述使用下列算法时各自执行这些作业的情况：先来先服务法、轮

转法（时间片=1）和非抢占式优先级法。

(2) 对于上述每种算法，各作业的周转时间是多少？平均周转时间是多少？

(3) 对于上述每种算法，各作业的带权周转时间是多少？平均带权周转时间是多少？

表 3-8 习题 8 的作业列表

作 业	运行时间	优先级
1	10	3
2	1	1
3	2	3
4	1	4
5	5	2

答案

计算公式：周转时间 T_i = 完成时间 - 提交时间。

计算公式：带权周转时间 $W_i = \frac{\text{周转时间}}{\text{运行时间}}$ ，即 $W_i = \frac{T_i}{T_{ri}}$ ，其中 T_{ri} 是作业 i 的实际运行时间。

8. ①FCFS 见图 C-9。RR 见图 C-10。非抢占式优先级见图 C-11。

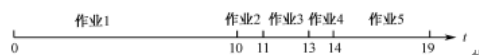


图 C-9

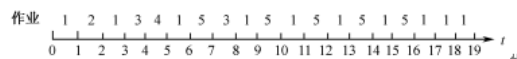


图 C-10

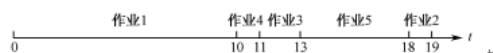


图 C-11

②和③FCFS 见表 C-2。RR 见表 C-3。非抢占式优先级见表 C-4。

表 C-2

作...业	到达时间	运行时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
1	0	10	10	10	1.0
2	1	1	11	10	10.0
3	2	2	13	11	5.5
4	3	1	14	11	11.0
5	4	5	19	15	3.0
平均周转时间		11.4			
平均带权周转时间		6.1			

表 C-3

作...业	到达时间	运行时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
1	0	10	19	19	1.9
2	1	1	2	1	1.0
3	2	2	8	6	3.0
4	3	1	5	2	2.0
5	4	5	16	12	2.4

平均周转时间 μ	8.0 μ
平均带权周转时间 μ	2.06 μ

表 C-4 μ

作...业 μ	到达时间 μ	运行时间 μ	完成时间 μ	周转时间 μ	带权周转时间 μ
1 μ	0 μ	10 μ	10 μ	·10 μ	1.0 μ
2 μ	1 μ	1 μ	19 μ	·18 μ	18.0 μ
3 μ	2 μ	2 μ	13 μ	·11 μ	5.5 μ
4 μ	3 μ	1 μ	11 μ	··8 μ	8.0 μ
5 μ	4 μ	5 μ	18 μ	·14 μ	2.8 μ
平均周转时间 μ		12.2 μ			
平均带权周转时间 μ		7.06 μ			

优先级值大优先级高

(二) 存储管理

掌握 FIFO、LRU、OPT 页面置换算法的基本思想，对于给定的页面走向，根据题意，能画出不同置换算法的页面调度情况，并说明缺页次数、置换次数、置换时淘汰的页。

类型题练习：第四版教材课后第 18 题。

18. 考虑下述页走向：

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6

当内存块数分别为 3 和 5 时，试问 LRU、FIFO、OPT 三种置换算法的缺页次数各是多少？（注意，所有内存块最初都是空的，凡第一次用到的页都产生一次缺页）

答案

FIFO（先进先出）

LRU（最近最少使用）

LRU 算法是基于页面最近的使用情况来进行置换的

OPT（最佳置换）

它置换的是在未来最长时间内不会被访问的页面

15. 见表 C-8。 μ

表 C-8 μ

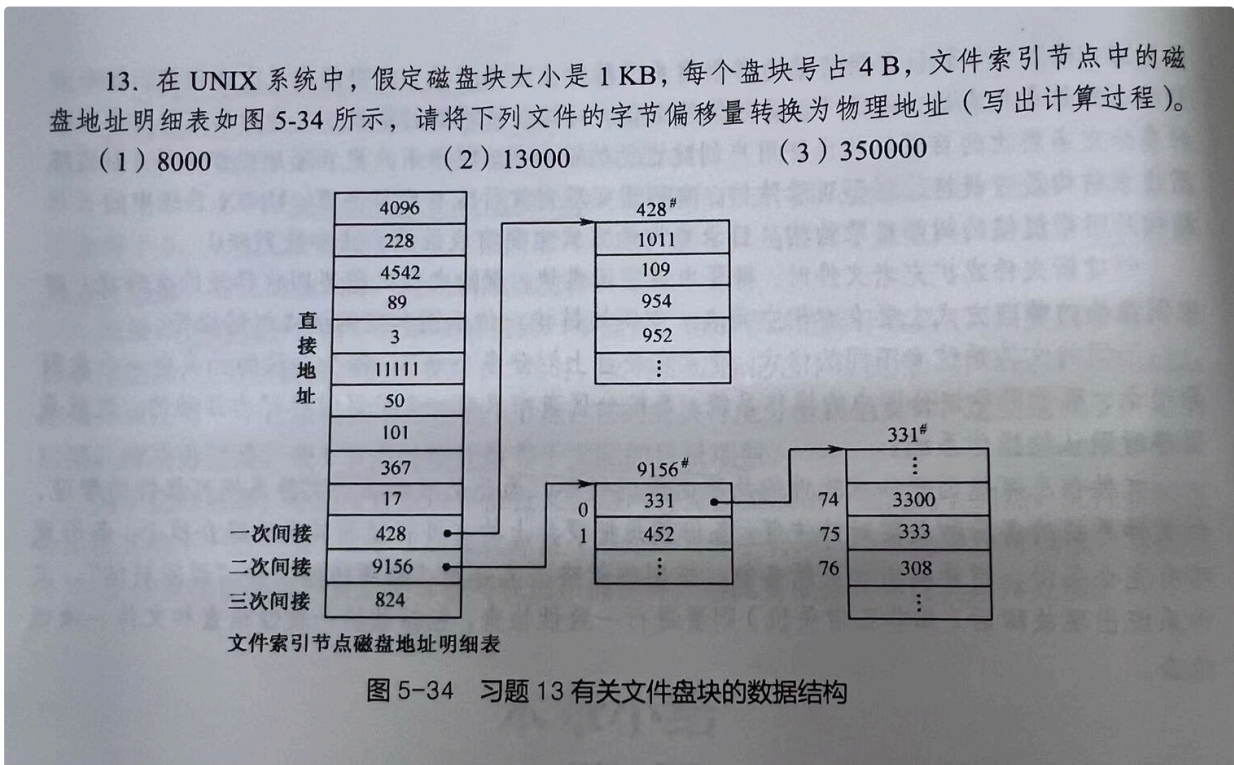
内存块数 μ	置·换·算·法 μ		
	FIFO μ	LRU μ	OPT μ
3 μ	16 μ	15 μ	11 μ
5 μ	10 μ	8 μ	7 μ

(三) 文件系统

掌握混合索引文件分配方式，能根据题目要求，将文件的字节偏移量转换为物理地址，会计算不同索引方式允许文件的最大长度，会计算一个文件占用外存磁盘块数或磁盘空间，会计算访问某个文件内容时

的访盘次数。

类型题练习：本章最后一道多重索引文件分配习题。



答案

(四) 输入输出管理

掌握磁盘调度算法：最短寻道时间优先(SSTF)、扫描法 (SCAN)、循环扫描法 (C-SCAN)，巡查法 (LOOK 和 C-LOOK)，对于给定的磁盘访问序列，能使用以上调度算法给出磁盘调度顺序，会计算总的寻道长度和平均寻道长度。

类型题练习：书上例题，第四版教材课后第 15 题。

15. 假设一个磁盘有 200 个磁道, 编号为 0~199, 当前磁头正在 143 道上服务, 并且刚刚完成了 125 道的请求。如果寻道请求队列的顺序是 86、147、91、177、94、150、102、175、130, 那么: 为完成上述请求, 下列算法各自磁头移动的总量是多少?

(1) FCFS (2) SSTF (3) SCAN (4) C-SCAN

11. ①

①·FCFS

磁头移动顺序: 143→86→147→91→177→94→150→102→175→130……

磁头移动总量: 57+61+56+86+83+56+48+73+45=565

②·SSTF

磁头移动顺序: 143→147→150→130→102→94→91→86→175→177……

磁头移动总量: 4+3+20+28+8+3+5+89+2=162

③·SCAN

磁头移动顺序: 143→147→150→175→177→199→130→102→94→91→86

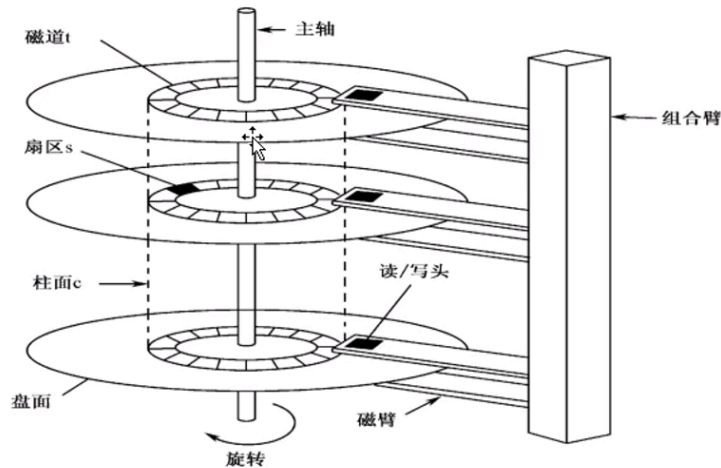
磁头移动总量: 4+3+25+2+22+69+28+8+3+5=169

④·C-SCAN

磁头移动顺序: 143→147→150→175→177→199→0→86→91→94→102→130

磁头移动总量: 4+3+25+2+22+199+86+5+3+8+28=385

2. 某计算机系统磁盘有 200 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题。



某计算机系统磁盘有 200 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题。

(1) 磁盘的容量是多少?

答: 磁盘容量 $(200 \times 10 \times 200 \times 512 / 1024) \text{KB} = 2 \times 10^5 \text{KB}$ 。

(2) 假设磁头在 82 号柱面上, 此时有 4 个磁盘访问请求, 簇号分别为: 100 380、60 779、101 782、110 690。若采用 SSTF 调度算法, 则系统访问簇的先后次序是怎样的?

答:

每个柱面有 10×200 个扇区, 每个簇有 2 个扇区, 因此每个柱面有 $10 \times 200 / 2 = 1000$ 个簇。

- 簇号 100380 对应的柱面号为 $[100380 / 1000] = 100$;
- 簇号 60779 对应的柱面号为 $[60779 / 1000] = 60$;
- 簇号 101782 对应的柱面号为 $[101782 / 1000] = 101$;
- 簇号 110690 对应的柱面号为 $[110690 / 1000] = 110$;

SSTF 算法, 从 82 号柱面开始访问的簇顺序为 100 380、101 782、110 690、60 779。

(3) 第 100 266 个簇在磁盘上的物理地址是多少? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的?

答: (磁盘上的物理地址由其所在的柱面号、磁头号、扇区号构成。)

柱面号为 $[100266 / 1000] = 100$; $100266 \% 1000 = 266$, 故磁头号为 $[266 / (200 / 2)] = 2$; 扇区号为 $(266 \times 2) \% 200 = 60$ 。将簇号转换成磁盘物理地址的过程由磁盘驱动程序完成。

1. 某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇的大小为 2KB。每个文件索引节点占 32B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间址项各 1 个，每个地址项的长度均为 2B。请回答下列问题。

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）

答：每个簇可存放的地址项为 $2\text{KB}/2\text{B} = 1024$ 个，该文件系统能支持的最大文件长度为 $(8 + 1024 + 1024^2 + 1024^3) * 2\text{KB} = 16\text{KB} + 2\text{MB} + 2\text{GB} + 2\text{TB}$ 。

(2) 文件系统用 1M 个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 3200B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？

答：1M 个簇存储文件索引节点，每个索引节点占 32B，则最多可以存储 $1\text{M} * 2\text{K}/32\text{B} = 64\text{M}$ 个索引表即文件个数；

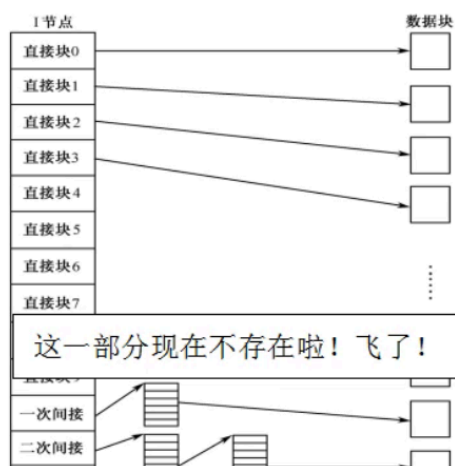
一个图像文件的大小为 3200B，因此该文件要占用 2 个簇。对于 512M 个簇，其最多可存储文件 256M 个。

对比如上两个约束个数，该文件系统最多可以存储这样的文件 64M 个。

(3) 若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文件系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

答：获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间不同。

因为 F1 有 6KB，它的最后一个簇的簇号可直接从索引项的直接地址项中得到，而 F2 有 40KB，要获得其最后一个簇的簇号就要访问一级间接地址索引表。访问磁盘次数不同需要时间就不同。



具体来说，文件的索引节点通常包括以下信息：

1. 文件的类型和权限：包括文件的类型（普通文件、目录、链接等）和文件的访问权限（读、写、执行等）。
2. 文件的所有者和修改时间：包括文件的所有者（用户和用户组）和文件的创建、修改和访问时间等。
3. 文件的大小和数据块地址：包括文件的大小和数据块地址等信息，用于定位和读写文件的数据块。
4. 文件的指针和链接：包括文件的指针和链接。